APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA

Utilizar Chave Faca Temporária em Meio de Vão de Linhas Aéreas de Distribuição

ENERGISA/GTD-IT/Nº300/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Executar Tarefas da Instalação e Retirada Temporária 7
5.2.1- Instalação 7
5.2.2- Retirada 9
5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 17, 18, 19 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
NDU	Norma de Distribuição Unificada
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/06/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Chave Faca Temporária em Meio de Vão de Linhas Aéreas de Distribuição

1- OBJETIVO

Estabelecer aos profissionais das equipes das áreas de manutenção e construção, as informações e instruções específicas para Utilização de Chave Faca Temporária em Meio de Vão de Linhas Aéreas de Distribuição.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas envolvidos nas tarefas de construção e manutenção.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 3h / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - NR 12 Máquinas e Equipamentos;
    - NR 35 Trabalho em Altura;

Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº019/2018 -Procedimento para execução de tarefas em Linha viva contato;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Executar Tarefas da Instalação e Retirada Temporária

5.2.1- Instalação

- Instalar detector de ausência de tensão;
- Instalar os espaçadores de média tensão para garantir que não haja curto circuito entre fases no ato da instalação ou operação das chaves;
- Instalar coberturas nos condutores e os lençóis isolantes na estrutura próximo ao local de instalação da chave;

NOTA:

1. As chaves devem ser instaladas o mais próximo possível das cruzetas existentes nos postes, não devendo ultrapassar a distância de 1 metro, com o objetivo de dar maior firmeza e segurança no momento da realização das manobras pelas equipes da Operação. E os cabos devem ser no mínimo de 1/0 CAA;

- Instalar os esticadores de cabo (garra), bastão tração espiral com o moitão ou talha com tirante de nylon;
- Tracionar o cabo para tirar o peso da rede;

- Instalar by pass temporário;

- Instalar a chave faca temporária na fase do circuito de média tensão e fixá-la pelos mordentes e/ou através de alças pré-formadas com as manilhas sapatilhas, observando o sentido fonte / carga;
- Tencionar os cabos da média tensão pela talha com tirante de nylon ou moitão, tirando o peso da rede que ficará passando pela chave faca instalada;
- Fechar a lâmina da chave faca instalada;
- Seccionar o cabo da média tensão, virando em suas extremidades em sentidos opostos, deixando de maneira visual o seccionamento da rede;

NOTA:

2. Pode-se prender as pontas dos cabos com fita, fio de alumínio ou conectores de aperto;

- Retirar by pass temporário;
- Repetir os passos para todas as fases;
- As chaves faca temporária estão prontas para serem manobradas pelas equipes da operação;

NOTA:

3. Imediatamente após a conclusão da instalação das chaves facas temporárias, deve ser solicitado à equipe do Cadastro a instalação das chaves no GIS/SGD a fim de que o COI possa visualizá-las e possa liberar a manobra quando houver a necessidade de operá-las.

Figura 1: Chave faca temporária

5.2.2- Retirada

- Instalar coberturas nos condutores e os lençóis isolantes na estrutura próximo ao local de instalação da chave;
- Instalar by pass temporário;
- Soltar as extremidades dos cabos que estavam presas;
- Instalar a talha com tirante de nylos moitão nos esticadores;
- Tracionar o cabo para tirar o peso da rede, com o uso da talha com tirante de nylon ou o moitão e usar o bastão tração espiral;
- Desconectar os cabos das chaves facas temporárias e retirá-las da rede;
- Fazer emendas necessárias no cabo, unindo-os e fazendo a emenda das extremidades com a luva de compressão adequada para o cabo da rede existente;
- Retirar by pass;
- Seguir os passos para as outras fases;
- Retirar a talha ou moitão, bastão espiral e esticadores;
- Retirar as coberturas e fazer o acabamento nas emendas;

NOTA:

4. Os serviços de retirada das chaves facas temporárias, normalmente serão executados em outro dia, após a realização da obra de melhoria na rede de distribuição.

- Desfazer as tarefas preliminares;
- Retirar detector de ausência de tensão.

NOTA:

5. Quando da conclusão dos serviços, deve ser solicitada à equipe do cadastro a retirada das chaves no GIS/SGD.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 17, 18, 19 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Luva de vaqueta e luva de cobertura	1 par
Luva de borracha, conforme classe de tensão da LDMT	1 par
Manga de borracha isolada conforme nível de tensão da LDMT	1 par
Capacete Aba Total com jugular	1
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida e talabarte regulável.	1
Óculos de proteção	1
Botina de Couro sem componentes metálicos	1 par
Fardamento Anti Chama	1

NOME	QUANTIDADE
Balaclava	1
Bloqueador Solar	1
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	1
Lençol isolante bipartido	6
Lençol isolante interiço	4
Cobertura rígida circular de 600mm	3
Cobertura flexível de condutor	3
Cobertura rígida de condutor	9
Corrente de PVC ou fita de sinalização	1
Aterramento do caminhão Guindauto	1
Termo Higômetro	1
Alicate universal	1
Corda de polipropileno ou fibra de poliéster ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	1
Viatura de linha viva com cesto aéreo	1
Balde de lona para içar ferramentas	1
Chave de regulagem	1
Detetor de ausência tensão MT	1
Máquina para aplicação de conector cunha ou alicate a compressão	1
Chave faca temporária	32
Alicate Volt Amperímetro	1
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	1
Tesourão de corte de cabo	1
Estropo de aço ou cinta de poliéster	1
Bastão tração espiral	1
Parafuzadeira elétrica	1
Talha com tirante de nylon e/ou moitão isolado	1
Esticadores	2
Jumper temporário isolado (by pass)	2
Lona impermeável	1
Espaçador de média tensão	6

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Vigente	-	01/07/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		